Pertemuan 4 – Order Service (Integrasi Awal)

1. Tujuan Kode Order Service (Integrasi Awal) ini dibuat adalah untuk
   a. Menghubungkan beberapa service:
   - User Service (port 8001)
   - Product Service (port 8002)
   - Order Service (service ini)

   dan Ini merupakan adalah konsep dasar microservices.

   b. Membuat relasi data

   Order = kombinasi dari User dan Product, Jadi Order Service tidak menyimpan user dan product sendiri, tapi mengambil dari service lain.

   c. Simulasi sistem nyata

   Sebagai contoh di dunia nyata, Tokopedia / Shopee Saat beli barang ambil data user, ambil data produk di gabungkan jadi order.

2. Code order_service/main.py

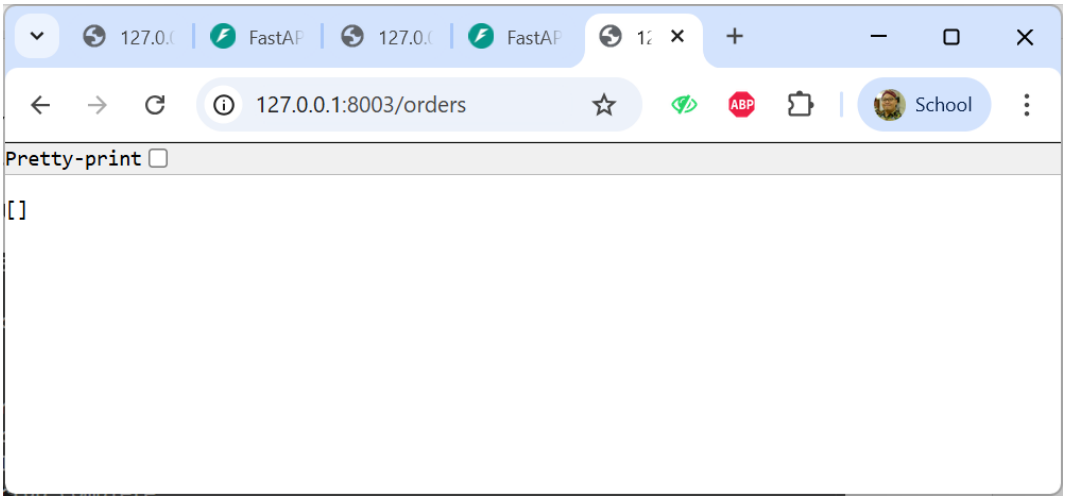
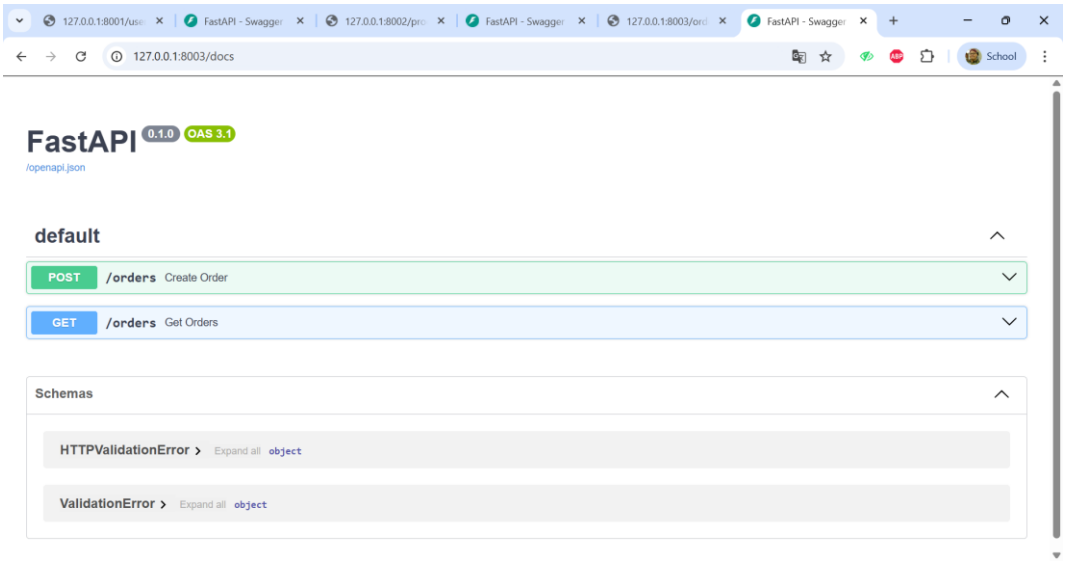
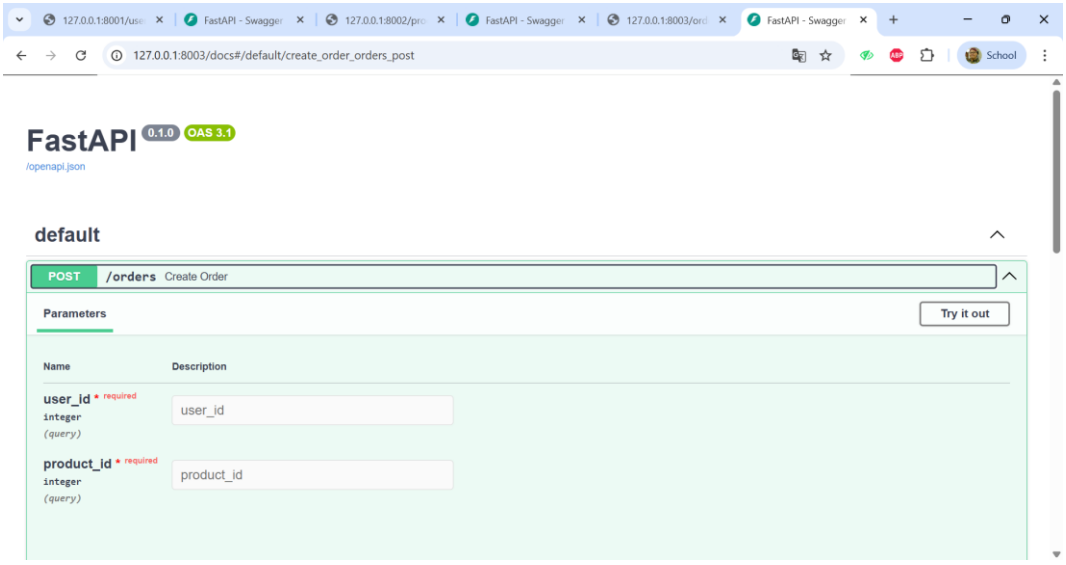
   Membuat code main.py untuk diletakkan di *order_service/main.py*, setelah itu silahkan ketikkan code seperti dibawah ini.

```
from fastapi import FastAPI
import requests

app = FastAPI()

orders = []

# Buat order
@app.post("/orders")
def create_order(user_id: int, product_id: int):

    # Ambil data user dari User Service
    user = requests.get(f"http://localhost:8001/users").json()

    # Ambil data produk dari Product Service
    product = requests.get(f"http://localhost:8002/products").json()

    # Cari user berdasarkan ID
    selected_user = next((u for u in user if u["id"] == user_id), None)

    # Cari produk berdasarkan ID
```

```
    selected_product = next((p for p in product if p["id"] == product_id),
None)

    if not selected_user or not selected_product:
        return {"error": "User atau Product tidak ditemukan"}

    order = {
        "id": len(orders)+1,
        "user": selected_user,
        "product": selected_product
    }

    orders.append(order)
    return order

# Ambil semua order
@app.get("/orders")
def get_orders():
    return orders
```

Menjalankan *order_service/main.py* dengan port 8003 untuk perintahnya sebagai berikut *uvicorn order_service.main:app --port 8003 --reload*. Dapat kita lihat pada gambar dibawah ini untuk hasilnya.

```
PS D:\DosenQ\Mengajar\20252\Sistem Terdistribusi\Praktikum> uvicorn order_service.main:app --p
ort 8003 --reload
INFO:     Will watch for changes in these directories: ['D:\\DosenQ\\Mengajar\\20252\\Sistem T
erdistribusi\\Praktikum']
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8003 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     Started reloader process [3180] using StatReload
INFO:     Started server process [25296]
INFO:     Waiting for application startup.
INFO:     Application startup complete.
```



Silahkan buka browser dengan url http://127.0.0.1:8003/orders, kemudian untuk docs API nya http://127.0.0.1:8003/docs. Sama seperti pertemuan 2 dan pertemuan 3 cara menggunakannya, dapat kita lihat gambar dibawah ini.